CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO

Guida pratica alla valutazione dei rischi sul lavoro

ai sensi del D.Lgs. 81/2008

2026

1.Introduzione

La valutazione dei rischi è uno degli aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro ed è prevista dal D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare e valutare tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il documento include la formula di calcolo, la matrice di rischio e alcuni esempi pratici riferiti a contesti lavorativi diversi.

Riferimenti normativi principali:

- **D.Lgs. 81/2008**: Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In particolare:
  - Art. 17: obbligo non delegabile di valutazione dei rischi
  - Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi
  - Art. 29: modalità di effettuazione della valutazione
- **D.Lgs. 106/2009**: decreto correttivo che integra e modifica il D.Lgs. 81/2008
- **UNI EN ISO 31000**: norma internazionale sulla gestione del rischio, che definisce principi e linee guida
- **Circolari del Ministero del Lavoro**: indicazioni operative per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in particolare nelle PMI

2. La Formula del Fattore di Rischio

Il metodo più diffuso per calcolare il fattore di rischio si basa sul prodotto di due variabili: la probabilità che si verifichi un evento dannoso e la gravità del danno che ne potrebbe derivare.

$$\mathbf{R = P \times D}$$

dove **R** è il Fattore di Rischio, **P** è la Probabilità di accadimento e **D** è il Danno atteso

Questa formula, anche se semplice, è molto utile perché permette di valutare rapidamente il livello di rischio e di capire su quali situazioni è necessario intervenire con maggiore urgenza.

2.1 Scala della Probabilità (P)

La probabilità viene espressa su una scala da 1 a 4:

Definizione del valore di probabilità (P)

VALORE DI PROBABILITA	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	**Improbabile**	• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili • Non si sono mai verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	**Poco probabile**	• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità • Si sono verificati pochi fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	**Probabile**	• Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	**Molto probabile**	• Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Fig.1 – Scala di valutazione della probabilità (P)

2.2 Scala del Danno (D)

Il danno viene anch'esso valutato su una scala da 1 a 4:

G	Livello del danno	Criterio di Valutazione
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale permanente. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Fig. 2 – Scala di valutazione del danno (D)

I valori assegnati alla probabilità e al danno possono variare in base al contesto lavorativo e all'esperienza di chi effettua la valutazione.

3. Matrice di Rischio

La matrice di rischio mette in relazione P e D mostrando il valore R risultante per ogni combinazione possibile. I colori indicano la priorità di intervento.

P \ D	D = 1 Lieve	D = 2 Modesto	D = 3 Grave	D = 4 Gravissimo
P = 4	4	8	12	16
P = 3	3	6	9	12
P = 2	2	4	6	8
P = 1	1	2	3	4

Fig. 3 – Matrice del rischio

Legenda della matrice del rischio:

R = 1 – 2	Rischio basso	Situazione accettabile. Monitoraggio ordinario sufficiente.
R = 3 – 4	Rischio medio	Pianificare interventi migliorativi nel breve/medio termine.
R = 6 – 8	Rischio alto	Intervenire a breve. Informare e formare i lavoratori coinvolti.
R = 9 – 16	Rischio molto alto	Intervento immediato obbligatorio. Possibile sospensione attivita.

In questo modo è possibile avere una visione immediata del livello di rischio, anche senza entrare troppo nel dettaglio tecnico

4. Esempi Pratici per Settore

Di seguito vengono riportati tre esempi concreti di calcolo del fattore di rischio in contesti lavorativi differenti, con indicazione delle misure di prevenzione adottabili.

Esempio 1 – Ufficio: utilizzo mouse e tastiera

Contesto	Un impiegato utilizza mouse e tastiera per attività quotidiane al computer.
Pericolo identificato	Lieve affaticamento di polsi e dita.
Probabilità (P=1)	Improbabile; attività svolta con pause.
Danno (D=1)	Lieve; fastidio temporaneo senza conseguenze
R = 1 → Rischio basso	

Misure di prevenzione:

- Utilizzo di mouse e tastiera ergonomici
- Pause regolari durante il lavoro
- Corretta posizione di polsi e mani

Esempio 2 – Negozio: movimentazione leggera merci

Contesto	Un addetto sistema prodotti sugli scaffali sollevando pesi moderati
Pericolo identificato	Affaticamento muscolare e posture scorrette
Probabilità (P=2)	Poco probabile; attività frequente ma con carichi non troppo elevati
Danno (D=2)	Modesto; dolori muscolari temporanei
R = 4 → Rischio medio	

Misure di prevenzione:

- Formazione sulle corrette tecniche di sollevamento e movimentazione carichi
- Limitazione del peso dei carichi movimentati a mano
- Mantenimento degli spazi di lavoro liberi per facilitare i movimenti

Esempio 3 – Cantiere edile: lavori in quota su ponteggio

Un operaio esegue lavori di rifinitura su un ponteggio a circa 5-6 metri di altezza.

Contesto	Un operaio esegue lavori su un ponteggio a circa 5-6 metri di altezza
Pericolo identificato	Caduta dall'alto
Probabilità (P=3)	Probabile; assenza di protezioni
Danno (D=4)	Gravissimo; rischio di invalidità permanente o morte
R = 12 → Rischio molto alto	

Misure di prevenzione:

- Uso obbligatorio di imbracatura di sicurezza con dispositivo anticaduta (art. 115 D.Lgs. 81/2008)

- Formazione e addestramento specifico per i lavori in quota (art. 37)

- Presenza costante del preposto durante le lavorazioni in quota

- Predisposizione del piano di emergenza e soccorso in caso di caduta

5. Gerarchia delle Misure di Prevenzione

L'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce una precisa gerarchia delle misure di prevenzione e protezione. Vanno applicate nell'ordine indicato: si passa al livello successivo solo se quello precedente non è tecnicamente realizzabile o non è sufficiente.

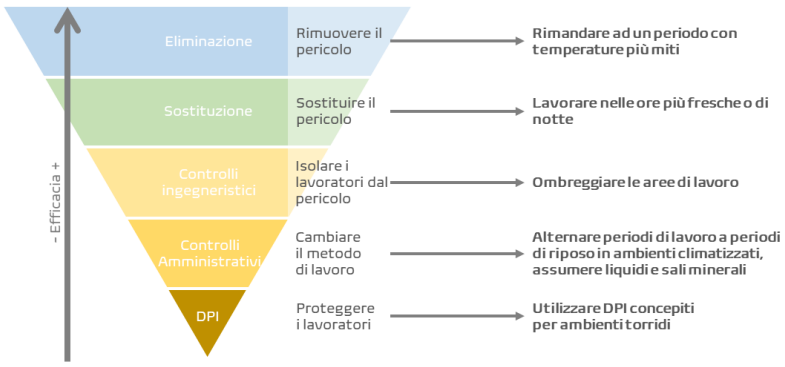

Fig.4 – Gerarchia delle misure di prevenzione e protezione

6. Conclusioni

Il calcolo del fattore di rischio tramite la formula **R = P × D** rappresenta uno strumento semplice ma efficace per classificare i rischi presenti in un ambiente di lavoro e stabilire le priorità di intervento. Non si tratta di un adempimento burocratico fine a sé stesso, ma di un processo che, se condotto correttamente e aggiornato nel tempo, contribuisce a ridurre infortuni e malattie professionali.

La valutazione dei rischi non è un documento da compilare una volta sola: va aggiornata ogni volta che cambia qualcosa nell'organizzazione o nel processo produttivo. Coinvolgere RSPP, Medico Competente e RLS non è solo un obbligo di legge, ma serve a fare una valutazione più accurata e utile.